

GEREKSİNİM DOKÜMANI

AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi

Proje adı	AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi
Platform	Expo / React Native mobil uygulaması
AR altyapısı	@viro-community/react-viro, ViroARSceneNavigator, ViroARImageMarker
İçerik kapsamı	Aslan, Fil, Kaplan, Zürafa ve Penguen için 3B model, marker, ses ve bilgi kartları
Doküman amacı	Projenin fonksiyonel ve non-fonksiyonel gereksinimlerini teslim edilebilir biçimde tanımlamak

1. Kapsam

Bu doküman, AR destekli çocuk hayvan ansiklopedisi uygulamasının gereksinimlerini tanımlar. Sistem, fiziksel kitap sayfası veya marker görüntüsünü mobil cihaz kamerası ile algılayarak ilgili hayvanın 3B modelini, temel bilgilerini ve sesini kullanıcıya sunar.

2. Paydaşlar ve Kullanıcı Profili

- Birincil kullanıcı: Hayvanları etkileşimli öğrenmek isteyen çocuk öğrenci.
- Destekleyici kullanıcı: Öğrencinin uygulamayı kullanmasına yardım eden öğretmen veya veli.
- Proje geliştiricisi: Mobil uygulama, AR sahnesi, hayvan verisi ve medya varlıklarını yöneten ekip.

3. Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Modül	Gereksinim	Öncelik
FR-01	Ana ekran	Kullanıcı uygulamayı açtığında hayvan listesine ve AR tarama akışına erişebilmelidir.	Yüksek
FR-02	Hayvan veri gösterimi	Her hayvan için ad, İngilizce ad, yaşam alanı, beslenme tipi, açıklama ve kitap sayfası bilgisi gösterilmelidir.	Yüksek
FR-03	AR tarama	Kamera açıldığında kitap sayfası/marker görüntüsü algılanmalı ve ilgili hayvan eşleştirilmelidir.	Kritik
FR-04	3B model gösterimi	Algılanan hayvan için GLB formatındaki 3B model AR sahnesinde konumlandırılmalı ve kullanıcıya görünmelidir.	Kritik
FR-05	Ses etkileşimi	Kullanıcı hayvan sesini oynatabilmeli, ses çalma sırasında arayüz geri bildirimi almalıdır.	Orta
FR-06	Yeni tarama	Bir hayvan bulunduktan sonra kullanıcı yeni tarama başlatabilmeli ve AR sahnesi temiz şekilde yeniden kurulmalıdır.	Yüksek
FR-07	Model etkileşimi	Kullanıcı 3B modeli sahne içinde sürükleyerek konumunu değiştirebilmelidir.	Orta

4. Non-Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Kategori	Gereksinim
NFR-01	Kullanılabilirlik	Arayüz çocuk kullanıcının anlayacağı kısa metinler, büyük dokunma alanları ve net yönlendirmeler içermelidir.
NFR-02	Performans	AR sahnesi model yükleme sırasında kullanıcı deneyimini bozmayacak şekilde akıcı çalışmalı; model ölçekleri cihaz performansına göre optimize edilmelidir.

ID	Kategori	Gereksinim
NFR-03	Güvenilirlik	Yanlış veya eş zamanlı marker tespitleri tek aktif hayvan mantığı ile kontrol altında tutulmalıdır.
NFR-04	Bakım yapılabilirlik	Hayvan içerikleri tek veri dosyasında yönetilmeli; yeni hayvan, model, marker ve ses ekleme maliyeti düşük olmalıdır.
NFR-05	Güvenlik	Kamera kullanımı yalnızca AR tarama amacıyla yapılmalı; çocuk kullanıcı için rahatsız edici veya karmaşık akışlardan kaçınılmalıdır.

5. Sistem Bileşenleri

- HomeScreen: Uygulamanın başlangıç noktası ve hayvanlara erişim ekranı.
- AnimalDetailScreen: Seçilen hayvanın açıklama, yaşam alanı, beslenme ve ses bilgilerini gösteren ekran.
- ScanScreen: Kamera tabanlı AR tarama akışını ve tespit sonrası bilgi kartını yöneten ekran.
- ARAnimalScene: Marker tanıma, 3B model yükleme, ışıklandırma, model konumlandırma ve aktif hayvan kontrolünü yürüten AR sahnesi.
- animals.js: Hayvan içeriklerini, marker hedeflerini, model dosyalarını, sesleri ve sayfa numaralarını merkezi olarak tutan veri katmanı.

6. Kabul Kriterleri

ID	Kabul kriteri
AC-01	Aslan markeri okutulduğunda aslan modeli, aslan adı, yaşam alanı ve ses butonu görünür.
AC-02	Tarama ekranında marker bulunmadan önce kullanıcıya kitabın bir sayfasını kameraya tutması söylenir.
AC-03	Model yüklendikten sonra hayvan adı AR sahnesinde modelin üzerinde okunabilir biçimde gösterilir.
AC-04	Yeni Hayvan Tara butonu AR sahnesini sıfırlayıp yeni marker algılamaya hazır hale getirir.
AC-05	Hayvan detay ekranından AR tarama ekranına geçiş yapılabilir ve ilgili sayfa numarası kullanıcıya gösterilir.

7. Varsayımlar ve Kısıtlar

- Uygulamanın AR özellikleri kamera izni verilmiş, AR destekli mobil cihazlarda çalışacak şekilde varsayılmıştır.
- Marker görsellerinin yeterli ışık altında ve fiziksel genişlik değerlerine uygun şekilde okutulması beklenir.
- 3B model ve ses dosyalarının uygulama paketinde doğru konumda bulunması gerekir.
- Final öncesinde farklı cihazlarda performans, bellek ve ışık koşulu testlerinin genişletilmesi önerilir.